

MegaWattle — Pitch

MegaWattle — Pitch 2 minutos

Hackathon League for Social Good · Equipo Outliers Tiempo total: **120 segundos** · ~300 palabras
Cierra con la frase de oro al final.



Estructura cronometrada

[0:00 — 0:10] · Apertura del equipo

“Somos **Outliers**. Roberto, Jonathan, Iris, Naizabeth y Raúl. Os presentamos **MegaWattle**: convertir los dos mayores problemas ambientales y energéticos de España en una sola solución.”

[Slide 1 — Portada con logo]

[0:10 — 0:30] · El problema (20 s)

“España vive dos crisis silenciosas y conectadas.

Una rural: las macrogranjas vierten purines que contaminan acuíferos. La Comisión Europea tiene un procedimiento abierto contra España por incumplir la Directiva de Nitratos.

Y una urbana: los hyperscalers están aterrizando con fuerza. Solo Microsoft Aragón proyecta 10.500 GWh al año — más que toda la región. La red eléctrica no aguanta.”

[Slide 2 — Problema con cifras]

[0:30 — 0:45] · La propuesta (15 s)

“MegaWattle conecta los dos problemas y los convierte en uno solo.

El estiércol que envenena los ríos se digiere en biogás. El biogás genera electricidad mediante cogeneración. Esa electricidad alimenta el centro de datos cercano.

De residuo a megavatio.”

[Slide 3 — Diagrama Residuo → Planta → CPD]

[0:45 — 1:05] · Qué hace exactamente (20 s)

“Hemos construido una plataforma operativa con **datos reales**: 30 centros de datos públicos y 52 nodos ganaderos del Censo MAPA 2024.

Eliges una comunidad, un radio, un tipo de animal. La plataforma te calcula al instante: energía limpia generable, toneladas de CO₂ evitadas, qué granjas alimentan cada CPD y a qué distancia.”

[Slide 4 — Demo de la app]

[1:05 — 1:25] · Dónde usamos IA generativa (20 s)

“Y aquí está la jugada de IA: con esos inputs paramétricos, nuestro modelo en **Azure AI Foundry** genera un **informe estructurado completo** — narrativa técnica, viabilidad económica, recomendaciones, riesgos, y **gráficos comparativos ejecutables** que el frontend renderiza directo.

No es un chatbot. Es generación dirigida con salida JSON, instalada dentro del flujo de decisión del usuario.”

[Slide 4 / Slide 7 — destacar IA]

[1:25 — 1:50] · El impacto (25 s)

“Para Microsoft Aragón con nueve macrogranjas porcinas en 100 km, la plataforma calcula **76.000 megavatios-hora al año** y — atención al número estrella — **424.000 toneladas de CO₂ equivalente evitadas**.

¿Equivalencia? Sacar **92.000 coches** de circulación cada año.

El grueso viene del metano capturado del estiércol, que calienta **veintiocho veces más** que el CO₂. Esa es la jugada climática que nadie está mirando.”

[Slide 5 — Métricas grandes]

[1:50 — 2:00] · Cierre + broche de oro (10 s)

“MegaWattle no recicla. **Reordena**. Convierte el problema rural y la presión urbana en una sola infraestructura circular — y escalable a toda Europa.

⚡ **Porque el residuo de hoy es el megavatio de mañana.** ⚡ ”

[Slide 8 — Gracias]

Frases finales alternativas

Si quieres probar variantes para el cierre:

1. **“Porque el residuo de hoy es el megavatio de mañana.”** (la principal)
 2. “Cuando el problema y la solución viven a treinta kilómetros, conectarlos no es una opción — es responsabilidad.”
 3. “Donde otros ven purines, nosotros vemos megavatios. Donde ven contaminación, nosotros vemos circularidad.”
 4. “El futuro no se construye con menos energía. Se construye con energía mejor repartida.”
-



Tips de entrega

- **Pausa** antes del número de impacto: “...*atención al número estrella* — (pausa) 424.000 toneladas.”
 - **Mira al jurado** en la frase final, no a la pantalla.
 - Si te quedas corto, alarga la demo. Si te pasas, recorta el “Qué hace exactamente”.
 - **No leas la slide**: la slide refuerza, no dicta.
 - Termina con sonrisa y un segundo de silencio antes del “Gracias”.
-



Ficha resumen (60 s · paralelo)

- **Título**: MegaWattle
 - **Miembros**: Roberto Molero · Jonathan Brasales · Iris Amorim · Naizabeth Bermudez · Raúl Machaca
 - **Descripción (150 chars)**: *Plataforma que conecta macrogranjas con centros de datos: el estiércol genera biogás que alimenta servidores. Doble impacto ODS 6+7.*
 - **Abstract (700 chars)**: *España tiene un doble problema: las macrogranjas saturan acuíferos con purines (procedimiento UE abierto por la Directiva de Nitratos) y los nuevos hyperscalers como Microsoft Aragón consumen 10.500 GWh al año, más que toda la región. MegaWattle empareja geográficamente ambas realidades: el estiércol se digiere a biogás, la cogeneración produce electricidad, el centro de datos cercano la consume. La IA generativa analiza viabilidad técnica, ambiental y económica de cada matching, calcula CO₂eq evitado incluyendo metano (GWP 28× CO₂) y produce informes con gráficos en segundos. Doble impacto ODS 6 + 7. De residuo a megavatio.*
-

? Preguntas que pueden hacerte (Q&A)

Sobre viabilidad técnica

P: ¿Es realmente viable convertir estiércol en electricidad? > Sí, completamente. La digestión anaerobia es tecnología madura usada en Alemania, Dinamarca y Países Bajos desde hace décadas. En España ya hay plantas operativas como Granja San José o Carbasur. Lo que falta es el matching sistemático con los CPDs.

P: ¿Qué pasa si una granja produce poco estiércol? > Por eso usamos *agregados municipales*: una sola explotación rara vez alimenta un CPD, pero la suma de todas las granjas de un municipio o comarca sí. Por ejemplo, Ejea (Cinco Villas) concentra 145.000 cerdos.

P: ¿La planta de biogás contamina o huele? > No. La digestión anaerobia es un proceso cerrado y hermético. De hecho elimina los olores: el digestato resultante huele mucho menos que el purín fresco.

Sobre viabilidad económica

P: ¿Cuál es el coste y cómo se financia? > CAPEX ~4.500 €/kW eléctrico (IDAE/IRENA), OPEX ~180 €/kW·año, payback ~5-9 años con precios industriales actuales. Existen ayudas IDAE y fondos NextGenerationEU específicos para biogás agroganadero.

P: ¿Por qué el payback siempre da el mismo número? > Porque CAPEX e ingresos crecen proporcionalmente: una planta el doble de grande cuesta el doble pero genera el doble. En la realidad las plantas grandes tienen economía de escala y el payback baja a 4-5 años.

P: ¿Quién paga la planta — el ganadero, el CPD o un tercero? > Modelos posibles: (1) PPA — el CPD paga el kWh consumido y el operador construye la planta; (2) cooperativa ganadera financia con ayudas; (3) third-

party developer. Es un mercado emergente.

Sobre datos y fuentes

P: ¿De dónde sacáis los datos? > Todos públicos: Censo Ganadero MAPA 2024, REGA, PRTR-España, DATADISTA, IDAE Manual de Biogás, IPCC AR6, IEA Bioenergy Task 37, REE. Cada cifra del cálculo tiene su fuente trazable en docs/fuentes.md y accesible desde la propia plataforma.

P: ¿Las granjas son reales? > Son **agregados municipales**, no explotaciones individuales. Esto es deliberado por dos razones: (1) los datos a nivel granja no siempre son públicos; (2) evita problemas legales con explotaciones específicas. El censo agregado por municipio sí es público y oficial.

P: ¿Los CPDs son reales? > Sí, todos. Microsoft Aragón, AWS Aragón (3 campus), Meta Talavera, Equinix MD2/3/4, Telefónica, NTT, Interxion, Digital Realty, Merlin Edged, etc. Datos de disclosures corporativos y prensa del sector (DataCenterDynamics, Spain DC).

Sobre escalabilidad

P: ¿Por qué el % de demanda cubierta es tan bajo? > Porque los hyperscalers son enormes. Microsoft Aragón consume 8.500 GWh/año — más que media España rural. Cubrir el 1-3% sigue siendo una cifra absoluta gigante en MWh y en CO₂ evitado. **El impacto climático no está en el porcentaje, está en el metano evitado** (GWP 28× CO₂).

P: ¿Funcionaría fuera de España? > Sí, especialmente en países UE con macroganadería intensiva (Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Italia) y nuevos data centers (Irlanda, Suecia, Francia). Mismo problema regulatorio europeo (Directiva Nitratos), misma solución circular.

Sobre el uso de IA

P: ¿Qué hace la IA exactamente? > Genera informes estructurados a partir de inputs paramétricos: con los datos calculados por nuestro motor (energía, CO₂, payback), produce narrativa técnica, viabilidad económica, recomendaciones, riesgos y **gráficos comparativos ejecutables** (specs Chart.js que el frontend renderiza). No es un chatbot — es generación dirigida con salida JSON.

P: ¿Por qué Azure AI Foundry? > Porque alinea con el stack Microsoft del proyecto y porque permite escalar con SLA empresarial, cumplimiento UE de datos y prompt caching nativo. Para el MVP usamos un modelo compatible que se puede sustituir por azure-ai-inference apuntando al endpoint de Azure sin tocar el resto del código.

P: ¿Y si la IA se equivoca con los números? > No puede: los números los calcula Python con fórmulas deterministas y citables. La IA solo *narra e interpreta* los resultados ya calculados. Esto evita alucinaciones numéricas y hace la demo robusta.

Sobre el roadmap

P: ¿Qué tiempo lleva pasar de Fase 1 a Fase 4? > Fase 1 (piloto Madrid): 12-18 meses. Fase 2 (escala regional): 2-3 años. Fase 3 (hub nacional): 5-7 años. Fase 4 (UE): 10+ años. El gemelo digital permite validar cada fase antes de invertir.

P: ¿Y el módulo de agua? > Está en Fase C del roadmap. La digestión anaerobia produce digestato líquido que, tratado con membranas, se convierte en agua reutilizable para riego o procesos industriales. No está en el MVP porque queríamos validar primero el flujo energético.

Diccionario de términos

Término	Significado
CCAA	Comunidad Autónoma. España tiene 17.
CPD	Centro de Procesamiento de Datos. Sinónimo: <i>data center</i> .
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas, 2015). 17 metas globales.
ODS 6	Agua limpia y saneamiento.
ODS 7	Energía asequible y no contaminante.
ODS 11	Ciudades y comunidades sostenibles.
ODS 12	Producción y consumo responsables.
W2E	Waste-to-Energy. Conversión de residuos en energía.
W2E2W	Waste-to-Energy-to-Water. Conversión adicional a agua regenerada (visión futura del proyecto).
Biogás	Mezcla gaseosa producida por digestión anaerobia: 60-70% metano (CH ₄), 30-40% CO ₂ , trazas de H ₂ S.
Digestión anaerobia	Proceso biológico sin oxígeno donde microorganismos descomponen materia orgánica produciendo biogás.
CHP	Combined Heat and Power. Cogeneración: motor que produce electricidad + calor útil.
Cogeneración	Tecnología que produce simultáneamente electricidad y calor a partir de un mismo combustible (biogás).
Purines	Residuos líquidos del estiércol porcino, mezcla de heces, orina y agua de limpieza.
Estiércol	Residuo sólido o semi-sólido de animales (vacuno, porcino, avícola).
Macrogranja	Explotación ganadera intensiva de gran tamaño.
GWP	Global Warming Potential. Mide el efecto invernadero de un gas en relación al CO ₂ . CH ₄ tiene GWP=28 a 100 años (IPCC AR6).
GWP-100	GWP medido en horizonte de 100 años. Estándar IPCC.
CO ₂ eq	CO ₂ equivalente. Suma todos los gases ponderados por su GWP en una sola cifra de impacto climático.
Metano (CH ₄)	Gas natural componente principal del biogás. 28× más potente que CO ₂ como gas invernadero.
MWh	Megavatio-hora. 1 MWh = 1.000 kWh = energía consumida por ~370 hogares españoles en una hora.
GWh	Gigavatio-hora. 1 GWh = 1.000 MWh. Usado para escalas grandes (CPDs, regiones).
kWh	Kilovatio-hora. Unidad estándar facturación eléctrica doméstica.
CAPEX	Capital Expenditure. Inversión inicial en infraestructura.
OPEX	Operating Expenditure. Gastos operativos anuales (mantenimiento, salarios, etc.).

Término	Significado
PUE	Power Usage Effectiveness. Ratio entre energía total del CPD y energía consumida por servidores. PUE=1.0 sería ideal; típico 1.2-1.5.
Hyperscaler	Operador de centros de datos a gran escala: AWS, Microsoft, Google, Meta, Oracle.
Payback	Período de retorno de inversión. CAPEX dividido entre el margen anual.
Directiva de Nitratos	Directiva 91/676/CEE de la UE (1991) sobre protección de aguas frente a contaminación por nitratos de origen agrario.
C-575/22	Procedimiento abierto en el Tribunal de Justicia UE contra España por incumplir la Directiva de Nitratos.
MAPA	Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (España).
REGA	Registro General de Explotaciones Ganaderas. Base de datos pública del MAPA.
PRTR	Pollutant Release and Transfer Register. Registro europeo de emisiones de instalaciones industriales.
MITECO	Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (España).
IDAE	Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (España).
REE	Red Eléctrica de España. Operador del sistema eléctrico nacional.
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change. Organismo ONU para evaluación científica del cambio climático.
AR6	Sexto Informe de Evaluación del IPCC (2021-2023).
IEA	International Energy Agency. Agencia Internacional de la Energía.
IRENA	International Renewable Energy Agency.
DATADISTA	Medio digital español especializado en visualización de datos públicos sobre macrogranjas y contaminación.
DOP	Denominación de Origen Protegida (UE). Ej: Jamón Ibérico Los Pedroches.
Gemelo digital	Réplica virtual de un sistema físico que permite simulación, monitoreo y optimización.
Azure AI Foundry	Plataforma de Microsoft Azure para desarrollo de aplicaciones de IA generativa.
Prompt caching	Técnica para reducir latencia y coste reutilizando partes estables del prompt entre llamadas a la API de IA.
Cinco Villas	Comarca de Zaragoza con alta concentración de macrogranjas porcinas.
Los Pedroches	Comarca de Córdoba famosa por porcino ibérico.
Hub	Concentración geográfica de actividad. Ej: hub de centros de datos de Madrid.